

Слайд 1, служебный: данные для технической проверки

Где проверять

Мини-приложение: `https://b-on-g.github.io/max/`

Бот в MAX: ник будет выдан с токеном, до этого сценарий проходит по адресу выше.

Бот и API: `https://cmyser-ru-max.91.188.212.151.ip.giper.dev/`

Репозиторий: `https://github.com/b-on-g/max`, commit `d762474`

(обновить перед сдачей)

OpenAPI: `openapi.yaml` в корне репозитория.

Тестовые доступы

Режим без MAX: `DEV_SKIP_VALIDATION=1`, любой открывший = житель ID 1.

Житель с другим ID: добавить `#!/user=<число>` к адресу.

Админ: ссылка-приглашение `...?start=staff_<STAFF_SECRET>`, локально `#!/start=staff_<секрет>`. Секрет выдаётся отдельно от презентации.

Ключи API организаций: `ORG_KEYS` в `.env`, для проверки `Authorization: Bearer demo-uk`.

Порядок прохождения сценария

- Открыть приложение, нажать «Новая заявка», выбрать «В доме» и «Не работает лифт», написать место, отправить.
- Через секунды карточка: «Зарегистрирована», ответственный, срок по нормативу, основание, история.
- Вкладка «Дом»: заявки соседей и новости, кнопка «Тоже беспокоит».
- Как админ: «Диспетчер» меняет статус, «Админ» заводит дом, сотрудников, смотрит статистику и интеграции.
- `GET /org/tickets` и `POST /org/status` с ключом организации меняют статус, житель видит его в карточке и получает сообщение в чат при наличии токена.

Локальный запуск

`cp .env.example .env && docker compose up --build`, порты 8080 и 9090, сборка около 100 секунд.



мини-приложение и бот в MAX

Заявка в УК за две минуты, ответственный и срок сразу

Житель сообщает о проблеме в доме, во дворе или в городе, бот сам определяет, кто отвечает и какой срок обязателен по закону, а статус приходит обратно в чат MAX.

Резюме

Проблема

Собственник не знает, кто отвечает за его проблему, куда писать и в какой срок обязаны ответить. Обращения уходят не туда, теряются, жители жалуются в надзор мимо УК.

Решение

Мини-приложение в МАХ: категория проблемы сама выбирает ответственного и норматив, житель получает номер, срок и основание в чат, организации получают заявки через API, диспетчер ведёт статусы.

Почему сейчас

С 1 сентября 2026 УК обязаны принимать обращения через МАХ (ПП РФ № 40). У МАХ 85 млн ежедневной аудитории. Жалоб на ЖКУ в Татарстане за полгода стало на 41% больше.

Что готово

Рабочий MVP на проде: житель, сосед, диспетчер, админ, API организаций, статистика, Docker одной командой, документация.

Целевая аудитория и проблема

Сегмент

Собственник или наниматель квартиры в доме под управлением УК в момент бытовой проблемы: течь, лифт, свет в подъезде, мусор, яма во дворе. Первый регион Татарстан.

Не берём ТСЖ и ЖСК с прямым управлением: другой процесс, нет штатного диспетчера.

Формула проблемы

[Собственник] в ситуации [бытовая проблема в МКД] хочет [чтобы устранили в срок], но сталкивается с [непонятно кто отвечает, куда писать, зарегистрировано ли, какой срок], из-за чего [обращение уходит не туда или теряется, житель звонит повторно и жалуется в надзор].

Это дословно один из проблемных участков брифа.

Подтверждение

**~1
МЛН**

МКД в России,
68 тыс.
организаций, 22
тыс. УК
(Минстрой,
2026)

+41%

жалоб на ЖКУ в
Татарстане за
полгода 2026,
16 493 (ГЖИ РТ)

8 млн

обращений в
ПОС Госуслуг за
2025, ЖКУ в
топе тем
(Минцифры)

Эксперты АЮР называют причины неработающих жалоб: неправильный адресат, нет регистрации, затянутые сроки. Три из трёх закрывает продукт.

Допущение: доля жителей, не знающих адресата, опросом не подтверждена, косвенно видна по потоку жалоб в жилнадзор мимо УК.

Как сейчас и как будет

As Is

- Ищет телефон АДС на квитанции или в домовом чате, 5–15 минут.
- Звонит, устно описывает, номер и срок называют не всегда.
- Не знает, чья зона: УК, РСО, город. Ошибка адресата, счётчик срока заново.
- Через день звонит снова спросить статус, потом пишет в жилинспекцию.
- Соседи заводят дубли, диспетчер разбирает руками.

To Be

- Сканирует QR у подъезда или открывает бота из чата, дом уже выбран.
- Выбирает, где и что случилось, место, фото. Две минуты.
- Сразу в чат: номер, ответственный, срок по нормативу, основание.
- Статус в приложении, смена статуса сообщением.
- Похожая заявка уже есть? Поддерживает её, организация видит голоса.

Исчезает: поиск адресата, устный пересказ, повторные звонки, дубли. **Автоматически:** адресат, срок, регистрация, уведомление.

Основной сценарий в приложении

The image displays three sequential screens of a mobile application for submitting requests.

- Мои заявки (My Requests):** Features a blue button labeled "Новая заявка" (New Request). Below it, text indicates the user's home address: "Дом: ул. Пушкина, д. 10" and provides instructions: "Заявок пока нет. Нажмите «Новая заявка», чтобы сообщить о проблеме в доме."
- Новая заявка (New Request):** A form for submitting a new request. It includes fields for "Дом" (Home), "Где проблема" (Where is the problem), "Что случилось" (What happened), "Подъезд" (Entrance), "Где" (Where), "Подробности" (Details), and "Фото" (Photo). A blue button at the bottom is labeled "Отправить заявку" (Send Request).
- Заявка № 1 (Request #1):** Displays the details of a submitted request. It includes the status "В работе" (In progress), the problem description "Лифт запущен, заменён блок управления" (Elevator started, control unit replaced), the category "Не работает лифт" (Elevator not working), the address "ул. Пушкина, д. 10", and a list of updates: "17.09 00:52: Зарегистрирована", "17.09 00:53: Выполнена", and "17.09 00:53: В работе". A blue button at the bottom is labeled "Тоже беспокоит" (Still bothering).

Три экрана

Список своих заявок с домом, форма с автоматическим адресатом, карточка с ответственным, сроками и историей.

Обратная связь

Загрузка, ошибка бота, обязательные поля после попытки отправки, статус и голоса соседей.

MAX сверх минимума

Deerlink и QR с кодом дома, кнопка `open_app` в чате, уведомление о статусе в чат, бот в домовом чате отвечает на «заявка», «авария».

Ожидаемый эффект и метрики

Гипотеза

Если собственник подаёт заявку в МАХ и сразу узнаёт ответственного и срок по нормативу, доля обращений, доведённых до результата без повторных звонков и жалоб в надзор, вырастет, потому что исчезает неопределённость адресата и срока.

Что улучшаем в процессе

Участок «зафиксировать проблему и понять, кто и когда» из брифа: регистрация, адресация, информирование о сроке и статусе.

Метрики, уже считаются в приложении

Метрика	Где
Время от заявки до первой реакции	Статистика, «среднее время до реакции»
Доля заявок правильному адресату с первого раза	По переадресациям диспетчера
Доля заявок, закрытых в срок по нормативу	Статистика, «просрочено»
Повторные обращения по одной проблеме	Голоса вместо дублей
Жалобы дома в жилинспекцию мимо УК	Данные ГЖИ до и после пилота

Базовые значения снимаются в первые две недели пилота, в открытых источниках их нет.

Архитектура

```
MAX (чат, мини-приложение, Bridge)
| initData, deeplink, open_app
▼
Мини-приложение ($mol, GitHub Pages)
| POST /auth — проверка подписи HMAC
| WebSocket — синхронизация ленда
▼
Бот (Node, Docker) = мастер Гипербазы
├ Bot API MAX: уведомления, /start, /id
├ регистрация заявок, срок по категории
├ /org/tickets, /org/status для организаций
└ CRDT-база: дома, категории, заявки,
  сотрудники, роли по ключам
```

Ключевые решения

- Одна модель для приложения и бота: правило «кто отвечает и какой срок» лежит в справочнике категорий, а не в двух местах кода.
- Доверие ключами, а не логинами: статус читается только от ключей бота и сотрудников, роли выдаются цепочкой от ключа бота, подделать нельзя.
- Токен бота видит только бот, подпись initData проверяется на сервере.
- Docker: `docker compose up --build` поднимает бота и фронт, сборка около 100 секунд.
- Стек открытый: \$mol, Гипербаза, официальный `@maxhub/max-bot-api`, токены дизайн-системы MAX UI.

Данные, интеграции и роли

Данные

Дома, категории и нормативы в MVP тестовые, это указано в README. Нормативы взяты из первоисточников: ПП 416 п. 13, 34, 36; ПП 354 прил. 1; ПП 170 прил. 2; ГОСТ Р 50597-2017; 59-ФЗ. Перед пилотом сверяет юрист УК.

Интеграции

- **Реальные:** Bot API MAX, MAX Bridge, API для организаций по ключу.
- **Модельные:** ГИС ЖКХ и платформа обратной связи. По приказу Минстроя № 856/пр официальные обращения регистрируются в ГИС ЖКХ, MAX работает через интеграцию с ней. В пилоте регистрация заявки дублируется в ГИС ЖКХ.

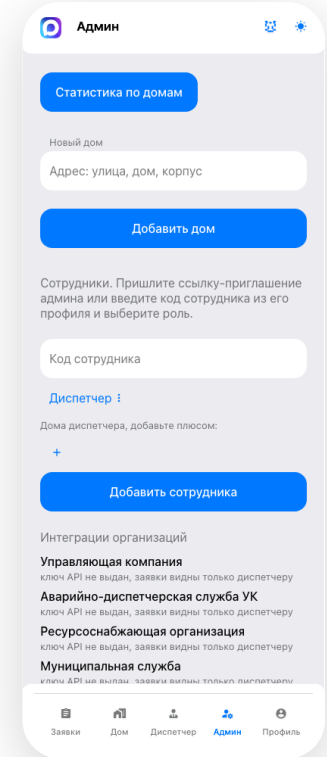
Роли

Житель подаёт и поддерживает заявки, видит дом.

Диспетчер ведёт статусы, QR и новости своих домов.

Админ заводит дома, сотрудников, смотрит статистику и интеграции.

Организация работает через API.



Масштабирование

Ядро, не меняется

- Сценарий: заявка → ответственный и срок → статус в чат.
- Модель данных, роли, доверие ключами.
- API организаций, QR на подъезд, статистика.

Переменная часть

- Справочник категорий и нормативов: региональные законы о тишине, регламенты уборки, категории дорог.
- Организации и ключи, включая службы конкретного города.
- Дома и подъезды: импорт из ГИС ЖКХ или ФИАС.
- Интеграции: ГИС ЖКХ, платформа обратной связи, АДС-системы УК.

Порядок тиража

1. Одна УК в Казани, два-три дома.
2. Вся УК, все дома.
3. Другие УК Татарстана, жилинспекция как заинтересованная сторона.
4. Муниципальные категории через город.
5. Другие регионы со своими справочниками.

Риски

Обязательность ГИС ЖКХ без интеграции оставляет сервис неофициальным каналом. Готовность УК внедрять. Правила МАХ для ботов. Актуальность нормативов.

Пилот и ограничения

Пилот

Где: Казань, одна УК, два дома, четыре недели.

Кто: админ УК, два диспетчера, жители.

Вход: QR на подъездах, объявление в домовом чате, бот в чате.

Нужно: токен бота, список домов, ключи АДС и городской службы, юрист на нормативы.

Метрики: со слайда 7, до и после.

Дальше: интеграция регистрации в ГИС ЖКХ, вторая УК.

Ограничения MVP

- Уведомления в чат и проверка подписи работают с токеном, до его получения тестовый режим.
- Все жители УК видят заявки друг друга: осознанный выбор для дедупликации, фото и текст без личных данных.
- У жителя один текущий дом, смена в профиле.
- Интеграции с ГИС ЖКХ и ПОС модельные.

Допущения

- Нормативы применимы к домам пилота, сверяет юрист.
- Диспетчер УК готов вести статусы в приложении или через API.

Источники

- ПП РФ от 26.01.2026 № 40 о взаимодействии УК через МАХ, обзор КонсультантПлюс.
- Приказ Минстроя от 29.12.2025 № 856/пр, порядок взаимодействия через ГИС ЖКХ и МАХ.
- Письмо Минстроя от 25.03.2026 № 16592-КМ/14 о домовых чатах в МАХ.
- ПП РФ № 416 (п. 13, 34, 36), № 354 (прил. 1), № 170 (прил. 2).
- ГОСТ Р 50597-2017, табл. 5.3 и п. 6.9.
- 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», ст. 12.
- Минстрой, РИА Недвижимость, 14.05.2026: 68 тыс. организаций, ~1 млн МКД.
- Росстат: жилищный фонд 4,2 млрд м² (из брифа).
- Госжилинспекция РТ, 16.07.2026: +41,2% жалоб на ЖКУ.
- Минцифры, CNews, 10.02.2026: 8 млн обращений в ПОС за 2025.
- VK, 26.03.2026 и Москва 24, 06.05.2026: 107 млн регистраций, 85 млн в день в МАХ.
- Ассоциация юристов России, 28.03.2024: почему не работают жалобы на ЖКХ.
- Документация МАХ: Bot API, MAX Bridge, MAX UI; репозитории max-messenger на GitHub.

Полные ссылки в [docs/RESEARCH.md](#) .